

NOTA TÉCNICA ATUARIAL

Atividade Prática 1

1. IDENTIFICAÇÃO

Destinatário:	Prof. Samara Lauar
Disciplina:	Matemática Atuarial 2
Elaborado por:	Nicolly Soares, Marianny Barbosa, Raissa de Lima e Renata Oliveira
Data de Emissão:	03/06/2026
Código da Nota:	2026.1
Versão:	1
Tipo de Nota:	Teoria múltipla vida

2. OBJETIVO

A presente nota tem como objetivo apresentar as premissas utilizadas para o cálculo de rendas atuariais, as metodologias matemáticas aplicadas e o resultado encontrado. A partir desses resultados, foi possível calcular a probabilidade de sobrevivência e de falha de um grupo de pessoas, de acordo com o seu status, além de projetar os encargos ao longo do tempo nas suas respectivas rendas.

3. PREMISSAS

Tábua de Mortalidade: AT-49 MALE

Taxa de Juros: 6%

Vidas: 100

Fato de desconto: 0,943396226

4. METODOLOGIA E FÓRMULAS DE CÁLCULO

1. Fator de Desconto

$$V = \frac{1}{(1 + i)}$$

V: Fator de desconto;

I: Taxa de juros.

1.1. Fator de desconto de acordo com a idade

$$V_x = (v^x)$$

V: Fator de desconto;

X: Idade.

2. Probabilidades de uma vida

2.1. Probabilidade de uma pessoa na idade x não atingir viva a idade x+1 (q_x)

$$q_x = AT-49 \text{ MALE}$$

2.2. Quantidade de pessoas que faleceram entre as idades x e x+1 (d_x)

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

l_x : quantidade de pessoas na idade x;

l_{x+1} : quantidade de pessoas na idade x +1.

2.3. Quantidade de pessoas na idade x (l_x)

$$l_{x+1} = l_x \times p_x$$

l_{x+1} : quantidade de pessoas na idade $x + 1$;

l_x : quantidade de pessoas na idade x . População inicial=100;

p_x : probabilidade de uma pessoa na idade x atingir pelo menos a idade $x+1$.

2.4. Probabilidade de uma pessoa na idade x atingir pelo menos a idade $x+1$; (p_x)

$$p_x = 1 - q_x$$

q_x : probabilidade de uma pessoa na idade x não atingir viva a idade $x+1$.

3. Tábua Multivida

- x = Idade do participante x ;
- A segunda vida y tem 3 anos menos que x ;
- A terceira vida z é 21 anos mais jovem que xy = Idade do participante y , sendo este 3 anos mais jovem que x .

3.1. Sobreviventes l_x e l_y

$$l_{xy} = l_x * l_y$$

l_{xy} : Representa o produto dos sobreviventes l_x e l_y .

3.2. Falecimento entre a diferença de l_{xy} e l_{xy+1}

$$d_{xy} = l_{xy} - l_{xy+1}$$

d_{xy} : Representa a diferença de l_{xy} e l_{xy+1} .

3.3. Probabilidade das pessoas de idade x e y sobreviverem por mais um ano;

$$q_{xy}p_{xy} = 1 -$$

p_{xy} : Probabilidade das pessoas de idade x e y sobreviverem por mais um ano.

3.4. Probabilidade de pelo um entre x e y falecer até o próximo um ano

$$q_{xy} = \frac{d_{xy}}{l_{xy}}$$

q_{xy} : Probabilidade de pelo um entre x e y falecer até o próximo um ano.

4. Comutações

4.1. Valor atual (ou presente) de um capital unitário a ser pago a um indivíduo com idade x, caso ele sobreviva, descontado pelos juros e pela probabilidade de vida- D_x

$$D_x = l_x \cdot v^x$$

l_x : quantidade de pessoas na idade x;

v^x : É o fator de descapitalização (valor presente) para a idade x calculado com base na taxa de juros i.

4.2. Soma acumulada de todos os valores de- N_x

$$N_x = \sum_{t=0}^{\omega-x} D_{x+t} = D_x + D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{\omega}$$

N_x : É o acumulador usado para calcular fluxos contínuos de pagamentos, como aposentadorias e pensões.

4.3 Comutação nas idades y

As funções de comutação apresentadas nos tópicos 4.1 e 4.2 referem-se à idade do primeiro membro do grupo. Para deixar a metodologia mais concisa, ressalta-se que a mesma estrutura de cálculo é utilizada nas demais idades, substituindo-se apenas o índice de idade.

Dessa forma, para calcular D_y e N_y , utilizam-se as mesmas fórmulas, alterando apenas a idade x por y , sem qualquer alteração na lógica da função biométrica e da financeira.

4.4 D_{xy}

Para o cálculo do D_{xy} na comutação da tábua de multividas, utiliza-se a independência da números de vidas, x e y , juntamente com o desconto financeiro. Tudo isso é expresso através do produto desses números.

$$D_{xy} = l_x \cdot l_y \cdot v^x$$

4.5 N_{xy}

A função de comutação acumulada conjunta N_{xy} representa o somatório dos valores de D_{xy} a partir das idades atuais x e y até o limite final da tábua de mortalidade.

$$N_{xy} = \sum_{n=1}^{\omega-x} D_{xy+n}$$

4.6. D_{yx} e N_{yx}

$$D_{yx} = l_y \cdot l_x \cdot v^y$$

$$N_{yx} = \sum_{n=1}^{\omega-y} D_{yx+n}$$

As funções de comutação conjunta D_{yx} e N_{yx} seguirão a mesma lógica matemática e financeira definida nos tópicos 4.4 e 4.5. A alteração ocorre unicamente na inversão dos indicadores de idade nos fatores biométricos de y para x .

4.7. Valor presente dos óbitos simultâneos.

$$C_{xy} = d_x \cdot d_y \cdot v^{x+1}$$

C_{xy} : valor presente dos óbitos simultâneos das duas vidas nas idades x e y ;

d_x : número de óbitos na idade x , dado por $d_x = l_x - l_{x+1}$;

d_y : número de óbitos na idade y , análogo a d_x ;

v_{x+1} : fator de desconto financeiro, onde $v = 1/(1+i)$

4.8. Soma acumulada de C_{xy} ao longo da tábua.

$$M_{xy} = \sum_{n=0}^{\omega-x-1} C_{xy+n}$$

M_{xy} : soma acumulada de C_{xy} ao longo de toda a tábua, utilizada no cálculo de seguros em caso de morte simultânea.

4.9. Função de comutação para três vidas (D_{xyz})

$$D_{xyz} = l_x \cdot l_y \cdot l_z \cdot v^x$$

D_{xyz} : função de comutação que representa o valor presente da sobrevivência simultânea das três vidas nas idades x , y e z ;

l_x : quantidade de pessoas vivas na idade x ;

l_y : quantidade de pessoas vivas na idade y ;

l_z : quantidade de pessoas vivas na idade z ;

v_x : fator de desconto financeiro elevado à idade x , onde $v = 1/(1+i)$.

4.10. Soma acumulada para três vidas (N_{xyz})

$$N_{xyz} = \sum_{\omega-x}^{n=1} D_{xyz+n}$$

N_{xyz} : soma acumulada da função D_{xyz} ao longo da tábua, utilizada no cálculo de rendas vitalícias para três vidas simultâneas;

D_{xyz+n} : função de comutação avaliada no ano n a partir das idades iniciais x, y e z ;

n : índice de somatório, variando de 1 até $\omega-x$, onde ω é a idade limite da tábua de mortalidade.

5. Anuidades e Encargos

Rendas sobre uma vida

Símbolo	Somatório	Função de comutação
a_x Vitalícia simples	$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_x$	$\frac{(Nx + 1)}{Dx}$
a_y Vitalícia para (y)	$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_y$	$\frac{(Ny + 1)}{Dy}$

Rendas sobre duas vidas — conjunto (ambos vivos)

Símbolo	Somatório	Função de comutação
a_{xy} Enquanto ambos vivos	$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_x \cdot {}_k p_y$	$\frac{(Nxy + 1)}{Dxy}$
a_{yz} Enquanto ambos vivos	$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_y \cdot {}_k p_z$	$\frac{(Nyz + 1)}{Dyz}$
a_{x̄y} Último sobrevivente (x,y)	$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_k p_{x̄y}$ ${}_k p_{x̄y} = {}_k p_x + {}_k p_y - {}_k p_x \cdot {}_k p_y$	$\frac{a_x + a_y - a_{xy}}{Dx + Dy - Dxy}$ $= \frac{(Nx+1)}{Dx} + \frac{(Dy+1)}{Dy} - \frac{(Nxy+1)}{Dxy}$

Renda reversível — pagamento após primeira morte

Símbolo

Somatório

Função de comutação

 $a_{x|y}$

Paga a (y) após morte de (x)

$$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_kq_x \cdot {}_kp_y$$

$$= \sum v^k ({}_kp_y - {}_kp_x \cdot {}_kp_y)$$

$$\frac{a_y - a_{xy}}{Dy} - \frac{(N_{xy}+1)}{Dxy}$$

Renda sobre três vidas

Símbolo

Somatório

Função de comutação

 a_{xyz}

Enquanto todos vivos

$$\sum_{k=1}^{\infty} v^k \cdot {}_kp_x \cdot {}_kp_y \cdot {}_kp_z$$

$$\frac{(N_{xyz} + 1)}{Dxyz}$$

Encargos

Benefício anual	R\$ 1.000,00
X	40 anos

Idades das Vidas			Encargos			
Vidas			Beneficiários			
X	Y	Z	axyz	ax yz	10 ax̄y	ax y
40	37	19	R\$ 11.666,37	R\$ 12.516,02	R\$ 12.049,17	R\$ 13.742,17

axyz Renda imediata paga aos beneficiários x, y e z, enquanto todos sobreviverem;

ax|yz Renda paga aos beneficiários y e z, enquanto ambos sobreviverem, após a morte de x;

10|ax̄y Renda diferida de 10 anos paga enquanto sobreviver x ou y;

ax|y Renda imediata pagável a x, reversível a y após a morte de x.

5. RESULTADOS E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Com base nas premissas atuariais apresentadas, a Tábua de Mortalidade AT-49 Masculina, a taxa de juros e a população anual serviram como base para o cálculo dos valores de rendas atuariais e dos encargos solicitados. Com as metodologias utilizadas, foi possível analisar o comportamento de diferentes vidas e diferentes combinações de um grupo de pessoas; através dos resultados, foi possível projetar o valor atuarial das rendas e benefícios, bem como avaliar o comportamento do grupo ao longo do tempo.

Foi observado que, no status de vida conjunta, a permanência do benefício está condicionada à sobrevivência dos participantes, fazendo com que as probabilidades de sobrevivência sejam menores e, consequentemente, os valores atuariais das rendas tendam a ser reduzidos. Já no status de último sobrevivente, o benefício permanece enquanto ao menos um dos integrantes estiver vivo, resultando em maiores probabilidades de permanência e em fatores atuariais mais elevados.

6. OBSERVAÇÕES FINAIS

A elaboração desta nota técnica evidenciou a importância dos cálculos atuariais, através das probabilidades de vida e de como funciona a aplicação dos princípios de matemática atuarial relacionada às múltiplas vidas. Com o conhecimento necessário, foi possível aplicar as premissas e entender o funcionamento da probabilidade e dos encargos relacionados a um grupo de pessoas. Construir tábuas de comutação multivida foi essencial para facilitar o cálculo e a compreensão.

Foi visto também como a escolha do status (vida conjunta ou último sobrevivente) influencia diretamente nos resultados obtidos, pois a escolha da modalidade vai influenciar nas condições para que o benefício continue.

Por fim, esta nota técnica conclui a importância do estudo da matemática atuarial e das funções biométricas, mostrando a relevância desses cálculos financeiros na avaliação de compromissos na previdência e no mercado de seguros.
